

引用格式:郭漩,张金雪,魏伊冰,等.大语言模型提示学习增强的轨迹知识图谱构建方法[J].地球信息科学学报,2025,27(12):2789-2801.
[Guo X, Zhang J X, Wei Y B, et al. A trajectory knowledge graph construction method enhanced by prompt learning for large language models[J]. Journal of Geo-information Science, 2025, 27(12): 2789-2801.] DOI: 10.12082/dqxxkx.2025.250239; CSTR: 32074.14.dqxxkx.2025.250239

大语言模型提示学习增强的轨迹知识图谱构建方法

郭漩^{1,3}, 张金雪¹, 魏伊冰¹, 于淑彤¹, 刘俊楠^{2,3*}, 刘海砚⁴, 徐道柱⁵, 徐明亮^{1,3}

1. 郑州大学计算机与人工智能学院, 郑州 450001; 2. 郑州大学地球科学与技术学院, 郑州 450001; 3. 智能集群系统教育部工程研究中心, 郑州 450001; 4. 信息工程大学数据与目标工程学院, 郑州 450001; 5. 智慧地球重点实验室, 北京 100000

A Trajectory Knowledge Graph Construction Method Enhanced by Prompt Learning for Large Language Models

GUO Xuan^{1,3}, ZHANG Jinxue¹, WEI Yibing¹, YU Shutong¹, LIU Junnan^{2,3*}, LIU Haiyan⁴, XU Daozhu⁵, XU Mingliang^{1,3}

1. School of Computer and Artificial Intelligence, Zhengzhou University, Zhengzhou 450001, China; 2. Institute of Earth Science and Technology, Zhengzhou University, Zhengzhou 450001, China; 3. School of Computer and Artificial Intelligence, Zhengzhou 450001, China; 4. Institute of Data and Target Engineering, PLA Strategic Support Force Information Engineering University, Zhengzhou 450001, China; 5. Key Laboratory of Smart Earth, Beijing 100000, China

Abstract: [Objectives] The trajectory knowledge graph effectively captures the deep semantic relationships between trajectories and geospatial entities, offering significant advantages in revealing complex associated information. However, traditional methods for constructing knowledge graphs from domain-specific data sources rely heavily on expert knowledge, involve extensive data preprocessing and entity-relationship extraction, and require high levels of professional expertise. **[Methods]** To address these challenges, this paper proposes a trajectory knowledge graph construction method that supports natural language-driven task execution through prompt learning with large language models. First, a prompt strategy for the preprocessing task is designed to guide large language models in automatically generating data processing code for cleaning abnormal trajectories. Second, a two-level system prompt strategy is developed to enable tool invocation by matching and calling the trajectory knowledge extraction tool. This strategy allows non-expert users to complete the graph construction process using simple natural language instructions, significantly reducing reliance on programming skills and deep semantic understanding. **[Results]** To evaluate the feasibility and effectiveness of the proposed prompt strategies, a set of test sentences was created for trajectory preprocessing and entity-relation extraction tasks. Real-world ship and vehicle trajectory datasets were used to support knowledge graph construction. Experiments conducted on two representative large

收稿日期:2025-05-23;修回日期:2025-07-26.

基金项目:国家自然科学基金项目(42301526,62502457,62532011);空间基准全国重点实验室基金项目(SKLGIE2024-M-4-1);国家对地观测科学数据中心(NODAOP2024006)。[**Foundation items:** National Natural Science Foundation of China, No.42301526, No.62502457, No.62532001; State Key Laboratory of Spatial Datum, No.SKLGIE2024-M-4-1; National Earth Observation Data Center, No.NODAOP2024006.]

作者简介:郭漩(1993—),女,河南南阳人,博士,助理研究员,主要从事大模型与可视分析相关研究。

E-mail: gxzzu@zzu.edu.cn

*通讯作者:刘俊楠(1991—),男,辽宁锦州市人,博士,讲师,主要从事大模型与时空知识图谱相关研究。

E-mail: ljnzzu@zzu.edu.cn

language models, Tongyi Qianwen and Baidu Qianfan, achieved average accuracy rates exceeding 75% and 80%, respectively, demonstrating strong generalization ability and practical value. **[Conclusions]** This study verifies the effectiveness of combining large language models with prompt learning in constructing trajectory knowledge graphs with low technical barriers, demonstrating the strong generalization and application value of the proposed prompt strategy.

Key words: trajectory knowledge graph; large language model; prompt learning; ontology construction; entity extraction; relationship extraction; tool calling

***Corresponding author:** LIU Junnan, E-mail: ljnzzu@zzu.edu.cn

摘要:【目的】轨迹知识图谱能够有效记录轨迹与地理空间实体间深层语义联系,在揭示复杂关联信息方面展现出显著优势。传统的面向领域数据源的知识图谱构建方法依赖于专业知识,涉及繁重的数据预处理和实体关系抽取工作,对用户的专业技能要求较高。【方法】为降低轨迹知识图谱构建门槛,本文提出了一种大语言模型提示学习增强的轨迹知识图谱构建方法,支持以自然语言驱动的任务执行流程,显著降低了知识图谱构建的使用门槛。首先设计预处理任务提示策略,引导模型自动生成异常轨迹数据处理代码,完成数据预处理工作,降低了编程能力的依赖;其次设计工具调用的两级系统提示策略,完成轨迹实体关系抽取工具的匹配与调用,将繁重的构建流程封装于提示模板与自动化工具中,使非专业用户通过简单的语言指令完成图谱构建。【结果】为验证本文方法的可行性与有效性,本文通过构建轨迹预处理和实体关系抽取工具匹配的测试语句集,选取真实船舶和车辆轨迹数据作为知识图谱构建数据集,评估提示策略的适用性,在通义千问和百度千帆主流大语言模型上,分别达到了75%和80%以上的准确率。【结论】本文验证了结合提示学习的大语言模型在低门槛构建轨迹知识图谱中的有效性,展现出所设计提示策略的良好泛化性与应用价值。

关键词: 轨迹知识图谱;大语言模型;提示学习;本体构建;实体抽取;关系抽取;工具调用

1 引言

随着定位技术和移动互联设备的飞速发展,轨迹数据规模呈爆发式增长^[1-2],已成为观察移动对象行为的显微镜^[3]。轨迹作为典型的大数据,存在存储形式离散化、信息泛滥、关联稀少等现象^[4-7],限制了其时空知识的表达能力。面向轨迹数据构建知识图谱可以将轨迹转化为语义丰富的结构化知识,有效整合静态地理空间信息和动态时空信息,推动轨迹从信息服务到知识服务转变^[8-12]。

现有的时空数据领域知识图谱构建方法主要包括自顶而下、自底而上以及双向协同3类,构建过程复杂且涉及多个算法模型。自顶而下方法从宏观到微观展开,先构建本体知识概念,再通过领域算法抽取知识。沈伟豪等^[13]定义洪涝灾害的概念体系,并结合深度残差卷积神经网络等算法实现知识抽取与填充;Sun等^[14]依据交通知识设计层次化概念约束规则,通过图神经网络迭代处理异构时空信息。自底而上方法以数据为驱动,自动化处理海量数据归纳规则形成本体。刘俊楠等^[15]设计了一系列空间知识抽取方法,实现了地理知识图谱自底而上构建;Sun等^[16]使用BERT模型编码文本数据,迭代构建轻量级交通知识图谱。双向协同方法结合前两者优势,兼顾知识体系合理性与数据多样性,构建更完整

的领域知识图谱。朱庆等^[17]和陈晓慧等^[18]预定义上下位、语义关联和时空耦合等本体关系,并结合知识抽取和关联映射等算法,构建了较为完整的领域知识图谱。上述方法通常需要多次算法迭代,要求用户掌握算法选择、参数调整和数据处理等专业技能。

近年来,大语言模型(Large Language Model, LLM)的发展推动了通用人工智能的进步,广泛应用于多个领域^[19-20]。LLM具有强大的自然语言处理能力,具备自然语言理解、跨领域泛化和信息生成能力,在垂直领域任务中展现出应用潜力^[21-23]。然而,在处理涉及多样数据处理流程的复杂任务时,LLM往往难以直接应对,提示学习作为引导模型理解与适应任务的有效手段,提升任务泛化能力,能应对复杂场景需求^[24-26]。提示学习包括任务提示策略和系统提示策略^[27],前者通过设计提示词引导LLM完成任务,冯钧等^[28]结合任务需求、领域知识和案例信息设计提示词,构建水工程调度知识图谱;后者通过定义LLM角色和工具选择,Kang等^[29]通过设计提示词实现数据检索与生成。鉴于提示学习对于成熟算法的引导调度作用^[30-32],可通过提示策略向LLM详细描述任务请求,但现有策略在领域知识图谱构建任务理解和工具组合调用方面仍存在不足,难以充分发挥模型潜力。

本文提出了一种LLM提示学习增强的轨迹知

识图谱构建方法,利用自然语言提示策略引导LLM在轨迹数据预处理和知识抽取过程中理解任务意图并执行相应操作。在数据预处理阶段,设计任务提示策略帮助理解用户表达需求,并基于不同异常类型对应的计算逻辑与字段特征设计提示模板,引导LLM生成对应代码,实现异常轨迹预处理。在知识抽取阶段,设计系统提示策略明确任务意图、抽取实体类型与其间的语义关系结构,指导LLM完成多步工具匹配与调用,实现轨迹知识图谱的实体和关系抽取,最终构建出语义丰富的轨迹知识图谱。本文的主要贡献包括:①提出了一种大语言模型提示学习增强的轨迹知识图谱构建方法,支持以自然语言驱动的任务执行流程,显著降低了知识图谱构建的使用门槛,并在多个任务中展现良好的应用效果;②设计了任务提示与系统提示相结合的提示策略体系,分别用于引导大语言模型完成轨迹数据预处理与实体关系抽取工具匹配,提高模型对任务理解与适应能力;③设计了面向轨迹知识图谱构建任务的预处理与实体关系抽取工具匹配实验,量化评价提示策略对知识图谱构建任务的影响,助力“轨迹”到“知识”的跃迁。

2 研究方法

2.1 轨迹语义知识

轨迹数据通常表示为一系列严格按时间序列排序的“时间-位置”轨迹点信息^[33],定义如下:

定义1(轨迹):轨迹 $Trj=(user_id, <p_1, p_2, \dots, p_j>)$ 表示移动对象 $user_id$ 的完整移动过程,是由一系列按时间顺序排列的轨迹点 $p=(user_id, time, lon, lat)$ 构成。

离散化的轨迹点序列表达方式结构清晰,但时空轨迹数据的无标签特征使得其与现实世界语义实体关联弱。Stop/Move模型可以表示移动对象在时间序列的“停留-移动-停留”状态变化,其结构清晰、语义分段明确,契合本文后续轨迹的语义化表达^[34]。因此,本文将单条原始移动轨迹重构为多个成Stop段和Move段,增强移动对象在轨迹动态变化过程的语义化表达(图1)。具体定义如下:

定义2(停留段):停留段 $Stop=(user_id, e_s, <time_s, time_e>, <p_s, p_{s+1}, \dots, p_e>, geo_id)$,表示移动对象 $User_id$ 从起始时间 $time_s$ 到终止时间 $time_e$ 内,在地理实体 geo_id 处保持静止或小范围空间内持续缓慢移动的轨迹点 p 序列, e_s 为该停留段的唯一标识。

定义3(移动段):移动段 $Move=(user_id, <time_s,$

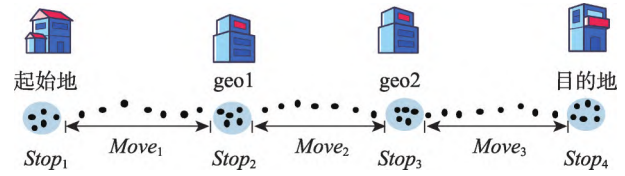


图1 轨迹的Stop/Move的语义表达

Fig. 1 Semantic expression of Stop/Move for trajectory

$time_e>, e_s, e_e, <p_s, p_{s+1}, \dots, p_e>)$,表示移动对象 $user_id$ 从起始时间 $time_s$ 到终止时间 $time_e$ 内,在两相邻停留段 e_s 和 e_e 之间的轨迹点 p 序列。

定义4(轨迹知识图谱):轨迹知识图谱以三元组表示 $TKG=(h, r, t)$,是一种以图谱结构组织和表示轨迹数据及其相关语义信息的表达形式。 h 和 t 表示分别表示头实体和尾实体, r 表示从头实体到尾实体的语义关联关系。对于 TKG 中任意一条边以及相关联的2个节点构成“实体-关系-实体”关联结构。

2.2 轨迹知识图谱构建框架

本文提出了一种LLM提示学习增强的轨迹知识图谱构建方法(图2),旨在通过自然语言输入的提示学习,使用户以直观友好的方式完成知识图谱的构建,以降低构建门槛,减少对专业知识的依赖。该方法首先基于轨迹Stop/Move模型,整合地理空间信息和动态时空信息,设计轨迹知识图谱的本体概念和关系,实现对实体及关系的精确约束与抽取。其次,设计预处理提示策略以获取详细任务需求,使LLM能够准确理解轨迹预处理请求,从而自动生成相应的轨迹清洗代码。随后,分别设计任务匹配和工具调用两级提示策略,逐步引导LLM选择并匹配封装好的成熟算法工具,实现轨迹数据的实体及关系抽取。最终,将抽取结果存储于图数据库,以支持轨迹知识图谱的下游应用。

2.3 轨迹知识图谱本体设计

2.3.1 本体概念设计

本体概念设计是对物体移动轨迹和地理信息要素进行建模与标准化的基础^[35-36]。本文基于Stop/Move模型,从轨迹语义中提炼出移动对象、停留段和移动段3个核心概念,描述其“停留-移动-停留”的动态过程。同时,引入地物概念来描述移动对象状态转变时与静态地物的相互作用,捕捉其与周围环境的复杂关系。基于此,轨迹知识图谱本体的核心概念设计如下:

(1)移动对象(User)表示产生轨迹行为的主体。

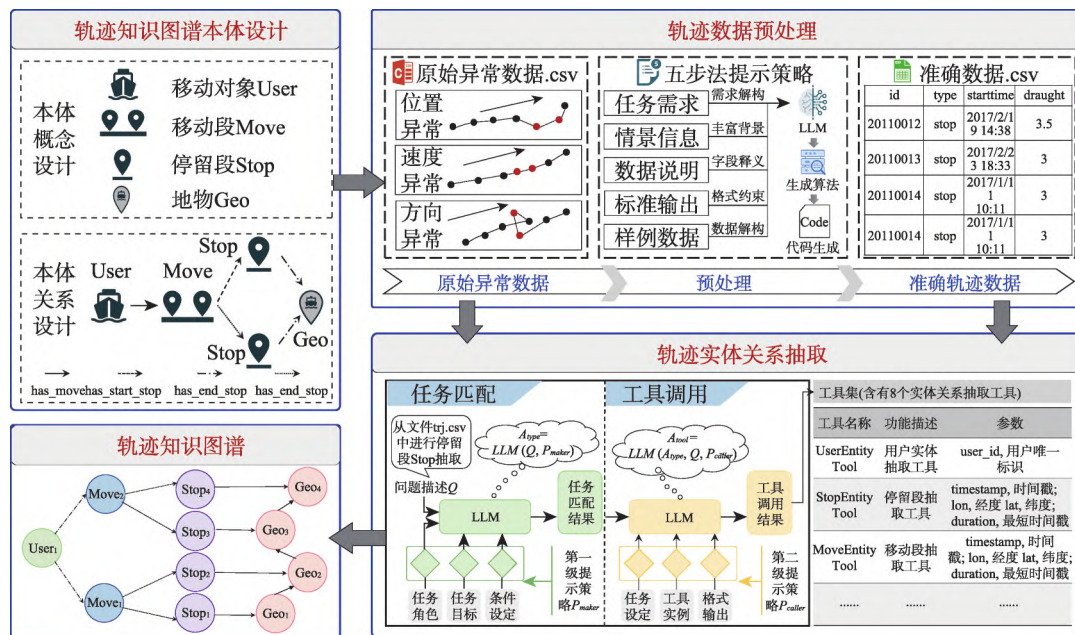


图2 轨迹知识图谱构建框架

Fig. 2 Framework of trajectory knowledge graph construction

(2)停留段(Stop)反映移动对象在某段时空范围内停止移动或小范围移动的状态。

(3)移动段(Move)记录移动对象在某段时间内从某一停留段转换为另一停留段的移动状态。

(4)地物(Geo)表示了移动对象在停留过程中所处的地理位置。

2.3.2 本体关系设计

本体关系在语义层面明确了概念间的关联,为实体间的逻辑联系提供了形式化表达^[37-38]。本文基于Stop/Move模型,围绕“停留-移动-停留”状态序列,结构化表达移动对象的轨迹状态,并通过与地物的语义关联建模,设计轨迹知识图谱本体关系。具体语义关联如下:

(1)时序关系:通过设计has_end_stop和has_start_stop描述停留段和移动段之间的顺序,表示状态转换,并通过时序串联展现轨迹的动态过程。

(2)空间关系:通过has_locatedat将停留段与地物要素关联,表示停留状态下所处的地理位置。

(3)行为关系:通过has_move将移动对象与其移动行为关联,确保对象与行为的语义一致性。

2.4 基于LLM提示学习的轨迹数据预处理

轨迹采集过程常因信号干扰及突然加减速、急转弯等运动状态,导致轨迹点在位置、速度及方向上出现异常,从而影响轨迹知识提取结果^[39]。为构建高质量轨迹知识图谱,本文基于大语言模型提示

学习设计轨迹预处理任务提示策略(简称预处理提示策略),通过自然语言理解异常处理任务,引导LLM自动生成预处理代码。

2.4.1 预处理提示策略

LLM允许用户通过提示策略向其发出任务指令,在理解自然语言描述的基础上自动生成预处理代码,且提示词越详细生成的结果越符合预期^[40]。基于多次提示词优化,本文提出了一种面向轨迹预处理任务设计的“五步法”提示策略,通过任务理解与数据信息说明,以确保生成代码的准确性和适用性。该策略可用公式表示为: $P=f(P_T, P_S, P_D, P_O, P_E)$ 。其中,函数 f 为设计的提示策略, P 是完整任务提示词。任务需求 P_T 引导轨迹预处理何种异常情况请求,情景信息 P_S 补充任务背景的先验知识,特别是在数据缺少直接位置、速度、方向属性时,通过提示使用基础值(如经纬度、时间等)计算所需属性,以增强代码生成的准确性,数据说明 P_D 解释每个字段的具体含义。标准输出 P_O 定义统一输出格式,以便后续实体和关系的抽取。样例数据 P_E 补充数据信息,确保LLM对轨迹数据结构的准确理解。图3展示了通过任务提示词实现的3种轨迹异常记录的过程。

2.4.2 轨迹预处理代码生成

基于预处理任务提示策略,用户可通过自然语言接口设定数据异常阈值和类型,引导LLM自

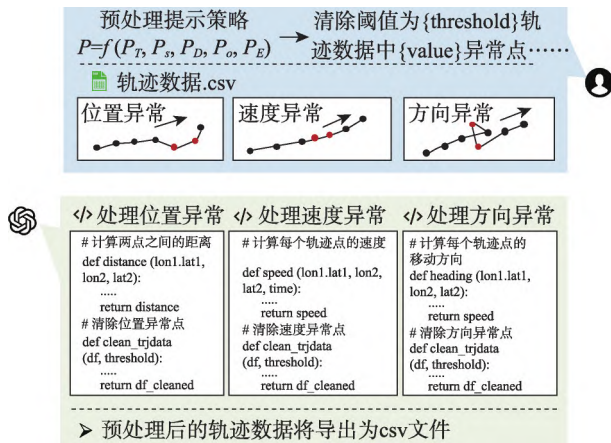


图3 预处理提示策略的代码自动生成

Fig. 3 Code auto-generation for preprocessing prompt strategies

动生成Python预处理代码,实现轨迹异常清理。表1展示了3种轨迹异常情况的预处理提示策略案例。

表1中,任务需求 P_T 、情景信息 P_S 和标准输出 P_O 的提示词指导LLM如何处理数据、计算属性值计算及存储数据。根据提示词可引导LLM关联相似任

务中常用的代码模式,快速生成合适的代码片段或调用函数。提示词中数据说明 P_D 和样例数据 P_E 部分的字段信息可帮助LLM理解输入的数据的结构。上述5个部分的字段信息组合构成的预处理提示策略能支持自动完成复杂的轨迹数据清理任务。

2.5 基于LLM提示学习的轨迹实体关系抽取

实体及关系抽取是构建知识图谱的关键环节,通常需要迭代算法。为简化轨迹知识抽取流程,本文设计了两级系统提示策略(简称两级提示策略),引导LLM精确匹配任务类型及抽取工具,实现自然语言引导的轨迹知识抽取。

2.5.1 工具调用提示策略

面对复杂的轨迹实体与关系抽取任务以及多样化的抽取工具,单一的提示策略难以有效完成工具匹配与调用。为此,本文基于任务分解思想,提出了一种两级提示策略,引导LLM逐步实现抽取任务的类型识别、工具匹配,提升实体与关系抽取的适应性及准确性。如图4(a)所示,首先将用户问

表1 轨迹预处理提示策略样例

Tab. 1 Example of trajectory preprocessing prompt strategy

步骤	位置异常	速度异常	方向异常
任务需求 P_T	生成python代码,清除相邻两个轨迹点位置距离大于1 000的异常轨迹点	生成python代码,清除速度小于0并且大于40的异常轨迹点	生成python代码,清除方向小于0且大于180度的异常轨迹点
情景信息 P_S	根据轨迹点的经纬度计算出2个点之间的距离	根据经纬度和时间计算出移动对象速度大小	根据经纬度计算移动对象在每个位置点的移动方向
数据说明 P_D	id(str:int)是移动对象序列号;lon(str:float)是经度;lat(str:float)是纬度;time(int:datetime)是日期时间...		
标准输出 P_O	将预处理过后的轨迹数据以csv文件格式存储		
样例数据 P_E	<pre><dataframe> id, lon, lat, time 01, 122.75, 37.76, 2017/1/11 21:09:00, 02, 122.98, 37.66, 2017/1/11 20:22:00, </dataframe></pre>		

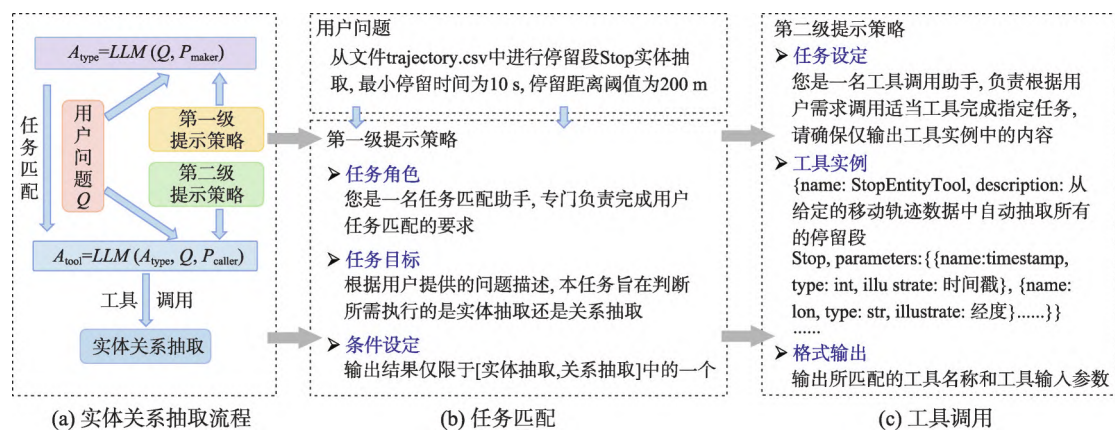


图4 工具调用提示策略流程

Fig. 4 Prompt strategy process of tool calling

题 Q 输入到 LLM 中,第一级提示策略通过设定任务角色以引导 LLM 作为任务匹配的决策者负责将用户问题映射为具体的任务类型,输出得到任务类型 A_{type} ;依托第一级输出 A_{type} ,本文设计的第二级提示策略进一步构造“工具规划者”角色指引,引导 LLM 结合原始用户问题 Q 选择并调用合适的知识抽取工具,完成轨迹实体关系的具体抽取任务。LLM 能够依托设计的两级提示策略,在轨迹知识抽取任务中实现任务与工具的双重理解,避免提示因细节不足导致误配与调用失败,显著增强了轨迹实体与关系抽取的自动化。

2.5.2 实体关系抽取任务匹配

本文设计的第一级提示策略 P_{maker} 用于匹配轨迹知识抽取任务类型 A_{type} ,包括任务角色、任务目标和条件设定 3 部分(图 4(b))。任务角色明确 LLM 为“任务类型匹配助手”,任务目标确定抽取的轨迹实

体或关系类型,条件设定用于判定输出结果为实体抽取或关系抽取。当用户提出抽取问题时,LLM 依据第一级提示策略进行任务类型匹配并输出相应结果。此策略为后续工具调用和知识抽取奠定基础。

2.5.3 实体关系抽取工具调用

本文设计了由任务设定、工具实例和格式输出组成的第二级提示策略(图 4(c)),以确保 LLM 精准匹配轨迹知识抽取工具。任务设定引导工具选择,工具实例列出实体和关系抽取工具,格式输出提供工具名称和输入参数,便于 LLM 高效完成实体关系抽取任务。

通过设计工具实例描述规则,本文构建了包括工具名称、功能描述和传入参数的实体关系抽取工具,确保知识图谱构建中的工具调用准确性。基于 2.3 节的本体框架和描述规则,设计了如表 2 所示的工具,涵盖 4 种实体和 4 种关系类别,封装成熟算法

表 2 实体和关系抽取工具
Tab. 2 Entity and relationship extraction tool

类型	工具名称	功能描述	参数			设定依据
			参数名	类型	说明	
实体	UserEntityTool	该工具用于抽取轨迹数据的用户实体信息,包括唯一标识符	user_id	str	用户唯一标识	默认参数,依据用户标识在数据中唯一存在,无需额外指令设定
	StopEntityTool	该工具通过分析轨迹数据的时间和位置信息,自动抽取符合条件的停留段 Stop	timestamp	int	时间戳	经纬度与时间字段为默认参数,duration 与 threshold 为需用户在指令中设定的阈值参数,用于判定有效停留段
			lon	str	经度字段	
			lat	str	纬度字段	
			duration	int	最短时间阈值	
			threshold	float	最大停留距离	
	MoveEntityTool	该工具用于抽取移动轨迹数据中个体持续移动的移动段 Move	timestamp	int	时间戳	经纬度与时间字段为默认参数,duration 与 threshold 需用户输入的移动判定阈值
			lon	str	经度字段	
			lat	str	纬度字段	
			duration	int	最短时间阈值	
			threshold	float	最小移动距离	
	GeoEntityTool	该工具用于抽取移动轨迹数据中停留段 Stop 访问的地理实体	timestamp	int	时间戳	所有参数为默认字段,用于判断轨迹数据中停留点
			lon	str	经度字段	
			lat	str	纬度字段	
关系	HasStartStopTool	该工具抽取移动轨迹数据中停留段 Stop 与移动段 Move 间的 has_start_stop 关系	stop_id	str	Stop 停留段 id	所有参数为默认字段,基于已有轨迹段编号与关系类型进行匹配,无需用户设定
			move_id	str	Move 移动段 id	
			type	str	关系类型	
	HasEndStopTool	该工具抽取移动轨迹的停留段 Stop 与移动段 Move 间的 has_end_stop 关系	move_id	str	Move 移动段 id	所有参数为默认字段,根据编号与关系类型自动识别
			stop_id	str	Stop 停留段 id	
			type	str	关系类型	
	HasLocatedAtTool	该工具抽取所有的停留段 Stop 和地理实体 Geo 之间的 has_locatedat 关系	stop_id	str	Stop 停留段 id	所有参数为默认字段,系统自动判断停留段与地物的空间匹配关系
			geo_id	str	Geo 地物 id	
			type	str	关系类型	
	HasMoveTool	该工具抽取移动轨迹中所有的用户 User 和移动段 Move 间的 has_move 关系	user_id	str	用户 id	所有参数为默认字段,根据轨迹段与用户编号自动建立关系
			move_id	str	Move 移动段 id	
			type	str	关系类型	

以支持轨迹知识抽取。

为进一步说明上述抽取工具在实际应用中的匹配过程,下述伪代码(算法1)展示了利用提示策略完成任务类型识别与工具匹配调用的通用流程。该方法通过多级提示引导大语言模型首先判断任务类型,根据类型进行抽取工具类别判断,最后在工具集中定位并调用相应的抽取模块。

算法1 两级提示策略工具匹配算法

Input: 用户实体关系抽取自然语言问题 Q 和工具集 $Toolset$

Output: 匹配工具名称 T_{name}

Function $toolMatching(Q, Toolset)$

1. 初始化第一级提示策略
2. $P_{maker} \leftarrow \{\text{You are a task identification assistant...}\}$
3. 利用大语言模型和第一级提示策略识别任务类型
4. $A_{type} \leftarrow LLM(Q, P_{maker})$
5. 初始化第二级提示策略
6. $P_{caller} \leftarrow \{\text{You are a tool matching assistant...}\}$
7. 调用 LLM 进行工具匹配
8. $A_{tool} \leftarrow LLM(Q, P_{maker}, A_{type})$
9. 遍历工具集匹配工具
10. $T_{name} \leftarrow Toolset[A_{tool}]$
11. 返回工具匹配名称 T_{name}

3 实验与分析

3.1 数据集与评估指标

实验围绕轨迹预处理和实体关系抽取任务,评估预处理提示策略和工具调用两级提示策略的有效性。由于缺乏现成的任务请求语句数据集,实验设计基于用户提示词表达的多种情况进行分组,并使用参数数量为 72b 通义千问(Qwen-turbo)和百度千帆(ERNIE-3.5)2种开源 LLM 进行了多轮测试。为避免模型生成与测试阶段使用同一模型而导致偏

差,根据 2.4.2 节表 1 的示例模板,通过 ChatGPT 生成不同表述顺序和冗余信息的 100 个样本,构建预处理任务测试语句数据集。对于工具调用任务,同样由 ChatGPT 生成测试语句,用户请求分为 3 类两级完全相关、任务匹配相关和工具调用相关,结合实际轨迹抽取任务需求,采用人工设定的模拟意图和自然语言表达生成请求语句,确保覆盖不同类型的抽取任务,共构造了 300 个用户请求语句,表 3 展示了分类与部分语句示例。本研究选取 2 个不同来源的轨迹数据集作为应用场景:采用 2017 年 1 月沿海部分区域 AIS 数据^[41],包含 100 艘船舶的全部轨迹信息,约 442 478 条记录;车辆数据来自 2008—2009 年北京市出租车 GPS 采样^[42],涵盖 178 辆出租车的完整轨迹共 10 002 条。上述数据集在空间环境和特征方面存在显著差异,为评估提示策略的通用性与适用性提供了有效支撑。

为量化评估实验结果,实验选用召回率 R 和精确率 P 作为生成语句集输入后 LLM 产生的结果评估指标,其中 TP 表示正确预测其成功完成匹配即正类的语句数, FP 表示错误预测为正类的语句数, FN 表示漏报的成功完成匹配的语句数。 R 衡量 LLM 根据提示策略对所有应处理语句的覆盖能力, P 衡量 LLM 预测为正类的语句中实际正确的比例,同时通过 $F1$ 调和平均数弥合召回率和精确率的互逆关系,具体公式如下所示。

$$P = \frac{TP}{TP + FP} \quad (1)$$

$$R = \frac{TP}{TP + FN} \quad (2)$$

$$F1 = \frac{2 \times P \times R}{P + R} \quad (3)$$

表3 实体和关系抽取工问题生成语句数据集样例

Tab. 3 Examples of generated sentences for entity and relation extraction tasks

类型	分类	部分生成数据样例
实体	两级	从给定的 data.csv 文件中,通过属性列为 id 的字段进行用户 User 实体抽取任务,可采用 UserEntityTool 工具抽取实体;从提供的 data.csv 文件中,利用字段 id 进行用户 User 实体抽取任务,可使用 UserEntityTool 工具完成实体抽取
	完全相关	
	任务	从 data.csv 文件中,进行属性列为 id 的字段进行 User 实体抽取任务;从 data.csv 文件中,基于属性列 id 的字段执行 User 实体抽取任务
	匹配相关	
工具	调用相关	从给定的 data.csv 文件中,进行属性列为 id 的字段使 UserEntityTool 工具完成实体抽取;从提供的 input.csv 文件中,使用属性列 UerEntityTool 工具完成实体抽取
关系	两级	根据已抽取的 Stop 和 Move 实体内容抽取 has_start_stop 关系,可采用 HasStartStopTool 工具抽取该关系;为了确定 Stop 与 Move 实体之间存在的 has_start_stop 关系,可以使用 HasStartStopTool 工具来进行关系抽取
	完全相关	
	任务	抽取 Stop 和 Move 实体间 has_start_stop 关系;提取 Stop 与 Move 之间关于 has_start_stop 的关系
	匹配相关	
工具	调用相关	使用 HasStartStopTool 工具抽取 Stop 实体和 Move 实体间的关系;利用 HasStartStopTool 这一工具,可以从 Stop 实体与 Move 实体中抽取出它们之间的关系

3.2 轨迹数据预处理实验

本文设计了轨迹数据预处理提示策略消融实验(表4),评估了五步提示策略中各部分提示词的必要性以及对LLM代码自动生成效果的影响。实验结果表明仅在提示策略完整提供时,LLM生成的代码才完全符合用户的预期,这是因为完整的提示策略能够确保影响代码生成的关键要素都清晰定义,使LLM能够准确理解任务需求从而生成更为精确和符合预期的代码。进一步分析表明,所提出的预处理提示策略已形成最精炼的结构,在保证生成质量的同时最大限度地压缩了提示冗余,能够有效支撑对话式轨迹预处理任务。

本文探讨了预处理提示策略在应对不同用户表达习惯理解差异中的效果,基于3.1节的测试语句分组进行实验。实验以单次输入能否完成异常值处理任务为目标,统计了 P 和 $F1$ 值。表5展示了预处理提示策略在船舶轨迹和车辆轨迹两类数据的不同模型下的预处理表现,结果显示,在Qwen-turbo模型中,针对船舶轨迹数据信息冗余情况下 P 为82.1%,提示顺序变化时 P 降至73.56%,ERNIE-3.5模型结果相似。针对车辆轨迹数据的顺序变化和冗余信息冗余情况也均有较好的效果。从图5中可以看出,无论是在不同数据集还是不同干扰条件下,2种模型的 P 、 R 、 $F1$ 值均超过了70%,说明它们在该任务中均具备较强的处理能力,表现较为出色。图5预处理实验结果也进一步验证了所设计的提示策略在轨迹数据预处理流程中的稳健性与适应性。

3.3 轨迹数据实体及关系工具匹配实验

针对本文设计的两级提示策略,基于3.1节由ChatGPT生成的实体关系抽取工具调用用户问题分类测试语句集利用2种数据集和2种模型分别进行了实验,来测试在不同分类任务中实体关系抽取工具的调用准确率。具体的测试结果如表6所示。

表6结果显示,无论Qwen-turbo还是ERNIE-3.5模型,本文提出的两级提示策略在船舶轨迹与车辆轨迹2类数据中的不同任务类型下均表现优异,验证了其可行性与有效性。在实体抽取工具匹配完全相关任务中,Qwen-turbo模型准确率 P 达87.3%(船舶轨迹)与91.0%(车辆轨迹),ERNIE-3.5模型结果相似。这表明两级提示策略可将复杂任务分解为子任务,引导模型精准理解任务并调用工具。即使在部分相关语句中,模型也能通过推理取得良好效果,体现出方法在不同数据与任务场景下的适应性与实用价值。进一步地,表7展示了利用本文方法完成工具匹配所提取的两类轨迹数据实体及关系结果,用以辅助后续任务的知识表达与结构组织。

3.4 轨迹知识图谱概览

本文方法通过Neo4j图数据库对抽取的轨迹知识图谱实体关系进行存储与可视化(图6(a)),将节点细化为概念节点和实体节点,边则用于展现实体间的时空关联,确保数据结构一致性并丰富图谱表达信息。图6(b)展示了基于Cypher查询语句的应用实例,通过检索id为413979807的船舶移动对象

表 4 消融实验结果

Tab. 4 Results of ablation experiment

分组	处理结果
缺少任务需求	生成的代码未提供相应任务需求,导致LLM无法理解用户需求,无法完成代码生成
缺少情景信息	生成的代码未提供相关属性列的计算方法,且使用阈值参数名称与数据列名不匹配,导致无法处理数据
缺少数据说明	生成的代码包含了属性的计算方法,但阈值参数名与数据集列名不匹配,且时间戳格式存在歧义
缺少标准输出	阈值参数与数据集列名匹配,能够删除相应的异常轨迹点记录,但处理结果以DataFrame格式输出,无法直接保存
缺少样例数据	生成的结果以CSV文件保存,但未提供样例数据,生成的代码在某些情况下可能无法完全正确处理数据
完整提示策略	生成的代码可完成预处理任务,符合用户预期

表 5 Qwen-turbo 和 ERNIE-3.5 预处理提示策略结果对比

Tab. 5 Comparison of preprocessing prompt strategies between Qwen-turbo and ERNIE-3.5

数据源	模型	顺序变化			信息冗余			总体		
		P	R	$F1$	P	R	$F1$	P	R	$F1$
船舶轨迹数据	Qwen-turbo	0.736	0.801	0.767	0.821	0.911	0.864	0.779	0.856	0.816
	ERNIE-3.5	0.727	0.792	0.758	0.835	0.874	0.854	0.790	0.833	0.806
车辆轨迹数据	Qwen-turbo	0.789	0.833	0.812	0.882	0.938	0.909	0.836	0.886	0.861
	ERNIE-3.5	0.737	0.778	0.757	0.875	0.824	0.848	0.806	0.801	0.803

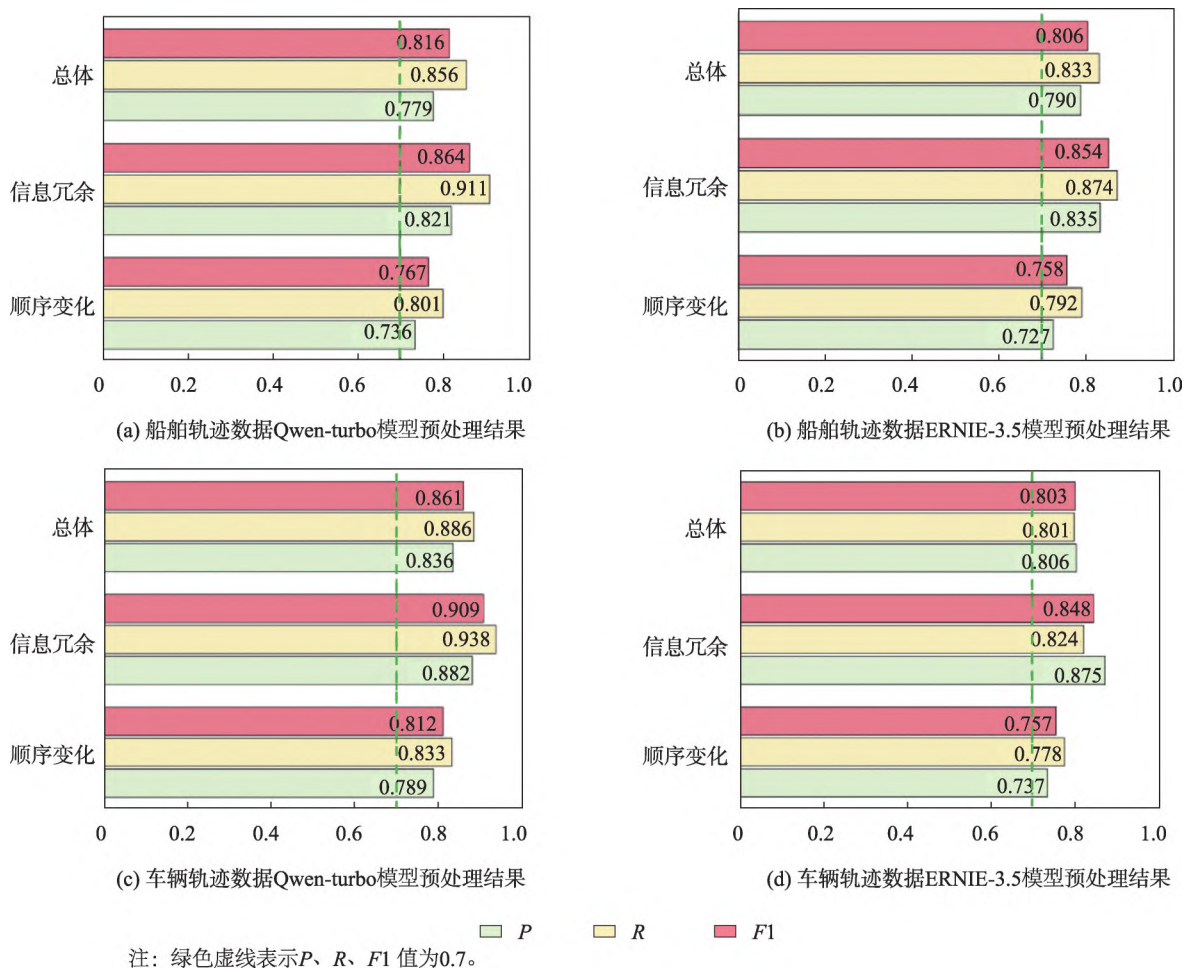


图5 轨迹数据预处理结果
Fig. 5 Trajectory preprocessing results

表6 Qwen-turbo和ERNIE-3.5实体和关系工具匹配结果对比
Tab. 6 Comparison of entity and relationship tool matching results between Qwen-turbo and ERNIE-3.5

数据源	模型	分类	实体			关系			总体		
			P	R	F1	P	R	F1	P	R	F1
船舶轨迹数据	Qwen-turbo	两级完全相关	0.873	0.859	0.866	0.821	0.836	0.812	0.869	0.855	0.862
		任务匹配相关	0.857	0.833	0.845	0.841	0.773	0.806	0.849	0.803	0.826
		工具调用相关	0.863	0.778	0.818	0.842	0.771	0.805	0.853	0.775	0.812
	ERNIE-3.5	两级完全相关	0.862	0.836	0.849	0.821	0.809	0.815	0.842	0.823	0.832
		任务匹配相关	0.845	0.833	0.839	0.819	0.808	0.814	0.832	0.821	0.827
		工具调用相关	0.821	0.836	0.812	0.747	0.778	0.821	0.784	0.807	0.817
车辆轨迹数据	Qwen-turbo	两级完全相关	0.910	0.890	0.900	0.902	0.892	0.897	0.906	0.891	0.899
		任务匹配相关	0.864	0.854	0.859	0.862	0.852	0.857	0.863	0.853	0.858
		工具调用相关	0.894	0.864	0.879	0.882	0.852	0.867	0.888	0.858	0.873
	ERNIE-3.5	两级完全相关	0.886	0.876	0.881	0.875	0.865	0.870	0.881	0.871	0.876
		任务匹配相关	0.862	0.849	0.855	0.846	0.833	0.840	0.854	0.841	0.848
		工具调用相关	0.876	0.867	0.871	0.854	0.844	0.849	0.865	0.856	0.860

注：红色数值表示同一模型下的最佳表现。

表 7 实体和关系抽取结果

Tab. 7 Results of entities and relations extraction

类型	船舶轨迹数据		车辆轨迹数据	
	名称	数量/个	名称	数量/个
实体	User_Ship	16 547	User_Car	178
	Geo_Port	4 526	Geo_POI	16 469
	Move	949 085	Move	118 935
	Stop	956 000	Stop	123 340
关系	has_move	949 085	has_move	118 935
	has_end_stop	937 902	has_end_stop	117 529
	has_start_stop	943 004	has_start_stop	120 341
	has_located_at	956 000	has_located_at	123 340

和id为167的车辆移动对象,分别获取其Stop段、Move段及港口和停留点的完整轨迹信息,为后续分析其移动路径规律等提供结构化支持。结果表

明,本文 LLM 提示学习增强的轨迹知识图谱方法具备精准查询与关联分析能力,实现了海量数据向关联知识的有效转化。

基于本文构建的轨迹知识图谱,开发了轨迹图谱智能问答系统(图 7(a))。用户输入船舶轨迹和车辆查询请求后,系统通过语义解析识别核心实体(如 mmsi 号“414756000”)、时间范围及查询任务。接着,利用提示学习将自然语言问题转化为图谱查询语句,并在轨迹图谱数据库中执行查询。查询结果通过图谱展示模块可视化,图 7(b)、图 7(c)展示所查询结果的完成轨迹路径。为增强空间感知系统以地图为载体,直观呈现了轨迹路径的空间分布,在地理地图上标注航线和路线。整个流程实现了从自然语言输入到大语言模型提示学习增强构建轨迹知识图谱再到下游应用的闭环,验证了本文方法的实用性。

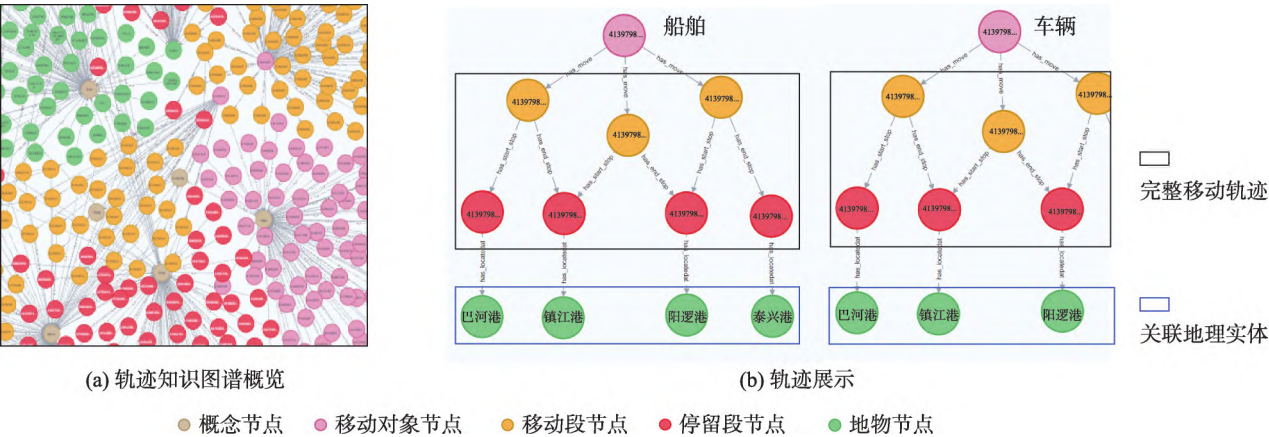


图 6 轨迹知识图谱

Fig. 6 Trajectory knowledge graph

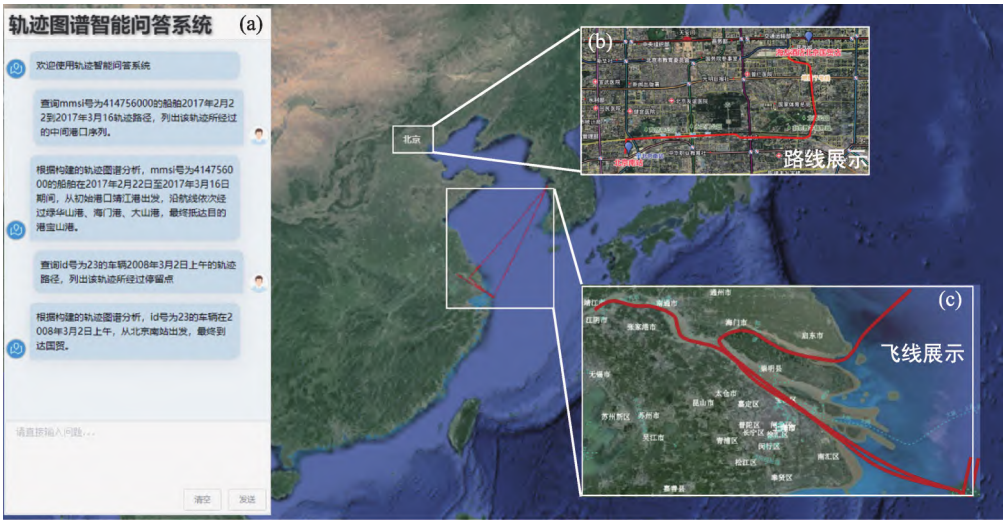


图 7 轨迹图谱知识问答效果示例

Fig. 7 Example of knowledge question answering based on the trajectory knowledge graph

4 结论与展望

本研究探索了轨迹知识图谱构建的智能化路径,验证了大语言模型在结构化任务中的可行性与潜力。轨迹知识图谱通过结构化和语义化的方式呈现轨迹知识,在层次清晰、关系明确的框架下实现了对轨迹数据的有效组织与管理,具备良好的知识表达能力。然而,轨迹知识图谱的构建面临数据体量庞大、复杂且包含多样异常的问题,且实体及关系的抽取过程依赖繁杂的处理算法,对非专业人员提出较高的技术要求。针对轨迹知识图谱构建中存在的上述问题,本文提出了一种大语言模型提示学习增强的轨迹知识图谱构建方法,设计任务提示与系统提示策略,引导模型自动完成异常数据处理及实体关系抽取工具匹配与调用,显著降低了传统方法对专业技能的依赖,实现了从数据清洗到实体关系抽取流程的智能化驱动。实验结果表明,应用于通义千问和百度千帆主流大语言模型上均达到了较高的准确率,平均准确率分别在75%和80%以上,验证了设计提示策略具备良好实用性与泛化能力。

本研究在自动化水平与通用性方面取得了一定突破,但仍存在值得深入探讨的方面。目前所集成的实体关系抽取工具多为现有算法的封装,抽取的效果仍受限于底层工具的能力。此外,面对大规模、高频率轨迹数据时,大语言模型在响应时间与资源消耗方面的扩展性仍有待优化。未来研究将3个方面进一步推进:①结合用户反馈机制优化提示与工具配置,以提升模型的响应效率与资源利用能力;②拓展轨迹图谱的结构层级与关系类型,增强对复杂轨迹行为和空间事件的表达能力;③引入不确定性评估与结果校验机制,提高图谱构建结果的可解释性与可信度。

AI使用说明: 本文没有使用AI技术。

利益冲突: Conflicts of Interest

所有作者声明不存在利益冲突。

All authors disclose no relevant conflicts of interest.

作者贡献: Author Contributions

郭璇和刘俊楠参与实验设计;张金雪和魏伊冰完成实验操作;张金雪、魏伊冰、于淑彤、郭璇、刘俊楠、刘海砚、徐道柱与徐明亮参与论文的写作和修改。所有作者均阅读并同意最终稿件的提交。

The study was designed by GUO Xuan and LIU Junnan. The experimental operation was completed by ZHANG Jinxue and WEI Yibing. The manuscript was drafted and revised by ZHANG Jinxue, WEI Yibing, YU Shutong, GUO Xuan, LIU Junnan, LIU Haiyan, XU Daozhu and XU Mingliang. All the authors have read the last version of the paper and consented for submission.

参考文献(References):

- [1] Yuan M Y, Yue P, Yang C, et al. Generating lane-level road networks from high-precision trajectory data with lane-changing behavior analysis[J]. International Journal of Geographical Information Science, 2024, 38(2): 243-273. DOI:10.1080/13658816.2023.2279977
- [2] Belhassena A, Wang H Z. Trajectory big data processing based on frequent activity[J]. Tsinghua Science and Technology, 2019, 24(3): 317-332. DOI:10.26599/TST.2018.9010087
- [3] 陆锋,张恒才.大数据与广义GIS[J].武汉大学学报(信息科学版),2014,39(6):645-654. [Lu F, Zhang H C. Big data and generalized GIS[J]. Geomatics and Information Science of Wuhan University, 2014, 39(6): 645-654.] DOI: 10.13203/j.whugis.20140148
- [4] Zheng Y. Trajectory data mining[J]. ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, 2015, 6(3): 1-41. DOI: 10.1145/2743025
- [5] Liang M H, Su J L, Liu R W, et al. AISClean: AIS data-driven vessel trajectory reconstruction under uncertain conditions[J]. Ocean Engineering, 2024, 306: 117987. DOI: 10.1016/j.oceaneng.2024.117987
- [6] Wang D, Miwa T, Morikawa T. Big trajectory data mining: A survey of methods, applications, and services[J]. Sensors, 2020, 20(16): 4571. DOI:10.3390/s20164571
- [7] Wang Q, Mao Z D, Wang B, et al. Knowledge graph embedding: A survey of approaches and applications[J]. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2017, 29(12): 2724-2743. DOI:10.1109/TKDE.2017.2754499
- [8] 吴瑕,赵小明,余建坤.轨迹图谱:一种基于知识图谱结构的轨迹信息抽取方法[J].计算机应用研究,2020,37(11): 3255-3262. [Wu X, Zhao X M, Yu J K. Trajectory graph: Method of trajectory information identifying based on knowledge graph[J]. Application Research of Computers, 2020, 37(11): 3255-3262.] DOI:10.19734/j.issn.1001-3695.2019.07.0270
- [9] 诸云强,孙凯,胡修棉,等.大规模地球科学知识图谱构建与共享应用框架研究与实践[J].地球信息科学学报, 2023, 25(6): 1215-1227. [Zhu Y Q, Sun K, Hu X M, et al. Research and practice on the framework for the construction, sharing, and application of large-scale geoscience knowledge graphs[J]. Journal of Geo-information Science, 2023, 25(6): 1215-1227.] DOI:10.12082/dqxxkx.2023.210696

- [10] 陆锋, 诸云强, 张雪英. 时空知识图谱研究进展与展望[J]. 地球信息科学学报, 2023, 25(6): 1091-1105. [Lu F, Zhu Y Q, Zhang X Y. Spatiotemporal knowledge graph: Advances and perspectives[J]. Journal of Geo-information Science, 2023, 25(6): 1091-1105.] DOI: 10.12082/dqxxkx.2023.230154
- [11] 段雨希, 陈碧宇, 李岩, 等. 地理知识图谱推理研究进展与展望[J]. 地球信息科学学报, 2025, 27(1): 41-59. [Duan Y X, Chen B Y, Li Y, et al. Reasoning on geographical knowledge graph: Advances and perspectives[J]. Journal of Geo-Information Science, 2025, 27(1): 41-59.] DOI: 10.12082/dqxxkx.2025.240460
- [12] 刘俊楠, 刘海斌, 陈晓慧, 等. 基于地理空间数据的知识图谱构建技术研究[J]. 中文信息学报, 2020, 34(11): 29-36. [Liu J N, Liu H Y, Chen X H, et al. Construction of knowledge graph based on geo-spatial data[J]. Journal of Chinese Information Processing, 2020, 34(11): 29-36.]
- [13] 沈伟豪, 钟燕飞, 王俊珏, 等. 多模态数据的洪涝灾害知识图谱构建与应用[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2023, 48(12): 2009-2018. [Shen W H, Zhong Y F, Wang J J, et al. Construction and application of flood disaster knowledge graph based on multi-modal data[J]. Geomatics and Information Science of Wuhan University, 2023, 48(12): 2009-2018.] DOI: 10.13203/j.whugis20220509
- [14] Sun Z G, Wang Z X, Halilaj L, et al. SemanticFormer: Holistic and semantic traffic scene representation for trajectory prediction using knowledge graphs[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2024, 9(9): 7381-7388. DOI: 10.1109/LRA.2024.3426386
- [15] 刘俊楠, 刘海斌, 陈晓慧, 等. 利用知识图谱的恐怖主义事件模型[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2022, 47(2): 313-322. [Liu J N, Liu H Y, Chen X H, et al. Terrorism event model by knowledge graph[J]. Geomatics and Information Science of Wuhan University, 2022, 47(2): 313-322.] DOI: 10.13203/j.whugis20190428
- [16] Sun X Y, Dai Y, Wang Y C, et al. Video question answering via traffic knowledge database and question classification [J]. Multimedia Systems, 2024, 30(1): 14. DOI: 10.1007/s00530-023-01240-5
- [17] 朱庆, 王所智, 丁雨淋, 等. 铁路隧道钻爆法施工智能管理的安全质量进度知识图谱构建方法[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2022, 47(8): 1155-1164. [Zhu Q, Wang S Z, Ding Y L, et al. A method of safety-quality-schedule knowledge graph for intelligent management of drilling and blasting construction of railway tunnels[J]. Geomatics and Information Science of Wuhan University, 2022, 47(8): 1155-1164.] DOI: 10.13203/j.whugis20210573
- [18] 陈晓慧, 刘俊楠, 徐立, 等. COVID-19 病例活动知识图谱构建——以郑州市为例[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2020, 45(6): 816-825. [Chen X H, Liu J N, Xu L, et al. Construction of the COVID-19 epidemic cases activity knowledge graph: A case study of Zhengzhou City[J]. Geomatics and Information Science of Wuhan University, 2020, 45(6): 816-825.] DOI: 10.13203/j.whugis20200201
- [19] Bakhtin A, Brown N, et al. Human-level play in the game of Diplomacy by combining language models with strategic reasoning[J]. Science, 2022, 378(6624): 1067-1074. DOI: 10.1126/science.ade9097
- [20] 蒲清平, 向往. 生成式人工智能——ChatGPT 的变革影响、风险挑战及应对策略[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2023, 29(3): 102-114. [Pu Q P, Xiang W. Opportunities and challenges aroused by ChatGPT as generative AI and strategy for response[J]. Journal of Chongqing University (Social Science Edition), 2023, 29(3): 102-114.]
- [21] Tong S, Mao K, Huang Z, et al. Automating psychological hypothesis generation with AI: When large language models meet causal graph[J]. Humanities and Social Sciences Communications, 2024, 11: 896. DOI: 10.1057/s41599-024-03407-5
- [22] Hu Y L, Zou F T, Han J J, et al. LLM-TIKG: Threat intelligence knowledge graph construction utilizing large language model[J]. Computers & Security, 2024, 145: 103999. DOI: 10.1016/j.cose.2024.103999
- [23] Zhang Q G, Dong J N, Chen H, et al. KnowGPT: Knowledge Graph based Prompting for Large Language Models [J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2024, 37: 6052-6080.
- [24] 杨必胜, 陈一平, 邹勤. 从大模型看测绘时空信息智能处理的机遇和挑战[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2023, 48(11): 1756-1768. [Yang B S, Chen Y P, Zou Q. Opportunities and challenges of spatiotemporal information intelligent processing of surveying and mapping in the era of large models[J]. Geomatics and Information Science of Wuhan University, 2023, 48(11): 1756-1768.] DOI: 10.13203/j.whugis20230378
- [25] Zhu J, Dang P, Cao Y G, et al. A flood knowledge-constrained large language model interactable with GIS: Enhancing public risk perception of floods[J]. International Journal of Geographical Information Science, 2024, 38(4): 603-625. DOI: 10.1080/13658816.2024.2306167
- [26] Li X B, Peng S W, Yada S, et al. GenKP: generative knowledge prompts for enhancing large language models [J]. Applied Intelligence, 2025, 55(7): 464. DOI: 10.1007/

- s10489-025-06318-3
- [27] Huang F, Lv J R, Li G L, et al. SPOK: tokenizing geographic space for enhanced spatial reasoning in GeoAI[J]. *International Journal of Geographical Information Science*, 2025:1-41. DOI:10.1080/13658816.2025.2497810
- [28] 冯钧, 畅阳红, 陆佳民, 等. 基于大语言模型的水工程调度知识图谱的构建与应用[J]. *计算机科学与探索*, 2024, 18(6):1637-1647. [Feng J, Chang Y H, Lu J M, et al. Construction and application of knowledge graph for water engineering scheduling based on large language model[J]. *Journal of Frontiers of Computer Science and Technology*, 2024, 18(6):1637-1647.] DOI:10.3778/j.issn.1673-9418.2311098
- [29] Kang Y, Kim J. ChatMOF: An artificial intelligence system for predicting and generating metal-organic frameworks using large language models[J]. *Nature Communications*, 2024, 15:4705. DOI:10.1038/s41467-024-48998-4
- [30] Zhang Y F, Wei C, He Z T, et al. GeoGPT: An assistant for understanding and processing geospatial tasks[J]. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 2024, 131:103976. DOI:10.1016/j.jag.2024.103976
- [31] Zhuang Y C, Yu Y, Wang K, et al. Toolqa: A dataset for llm question answering with external tools[J]. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2023, 36:50117-50143.
- [32] Schick T, Dwivedi-Yu J, Dessì R, et al. Toolformer: Language models can teach themselves to use tools[J]. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2024, 36:68539-68551.
- [33] Lee W-C, Krumm J. Trajectory preprocessing[M]. *Computing with spatial trajectories*. Springer, 2011:3-33.
- [34] Spaccapietra S, Parent C, Damiani M L, et al. A conceptual view on trajectories[J]. 2008, 65(1):126-146. DOI:10.1016/j.datak.2007.10.008
- [35] 齐浩, 董少春, 张丽丽, 等. 地球科学知识图谱的构建与展望[J]. *高校地质学报*, 2020, 26(1): 2-10. [Qi H, Dong S C, Zhang L L, et al. Construction of earth science knowledge graph and its future perspectives[J]. *Geological Journal of China Universities*, 2020, 26(1):2-10.] DOI:10.16108/j.issn1006-7493.2019099
- [36] 刘俊楠, 刘海砚, 陈晓慧, 等. 面向多源地理空间数据的知识图谱构建[J]. *地球信息科学学报*, 2020, 22(7): 1476-1486. [Liu J N, Liu H Y, Chen X H, et al. The construction of knowledge graph towards multi-source geospatial data[J]. *Journal of Geo-information Science*, 2020, 22(7): 1476-1486.] DOI:10.12082/dqxxkx.2020.190565
- [37] 齐如煜, 尹章才, 顾江岩, 等. 高精地图的知识图谱表达[J]. *武汉大学学报(信息科学版)*, 2024, 49(4):651-661. [Qi R Y, Yin Z C, Gu J Y, et al. Knowledge graph expression of high definition map[J]. *Geomatics and Information Science of Wuhan University*, 2024, 49(4):651-661.] DOI:10.13203/j.whugis20230308
- [38] 刘俊楠, 刘海砚, 陈晓慧, 等. 顾及语义知识的地理空间数据快速检索[J]. *武汉大学学报(信息科学版)*, 2022, 47(3): 463-472. [Liu J N, Liu H Y, Chen X H, et al. Rapid retrieval of geospatial data considering semantic knowledge[J]. *Geomatics and Information Science of Wuhan University*, 2022, 47(3):463-472.] DOI:10.13203/j.whugis20200058
- [39] 李超能, 冯冠文, 姚航, 等. 轨迹异常检测研究综述[J]. *软件学报*, 2024, 35(2):927-974. [Li C N, Feng G W, Yao H, et al. Survey on trajectory anomaly detection[J]. *Journal of Software*, 2024, 35(2):927-974.] DOI:10.13328/j.cnki.jos.006996
- [40] Strobel H, Webson A, Sanh V, et al. Interactive and visual prompt engineering for ad-hoc task adaptation with large language models[J]. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 2023, 29(1): 1146-1156. DOI: 10.1109/TVCG.2022.3209479
- [41] 刘建湘, 陈晓慧, 刘海砚, 等. 船舶活动知识图谱可视分析方法[J]. *计算机辅助设计与图形学学报*, 2024, 36(8):1194-1204. [Liu J X, Chen X H, Liu H Y, et al. Research on visual analysis method of ship activity knowledge graph[J]. *Journal of Computer-Aided Design & Computer Graphics*, 2024, 36(8): 1194-1204.] DOI: 10.3724/SP.J.1089.2024.19918
- [42] Zheng Y, Li Q N, Chen Y K, et al. Understanding mobility based on GPS data[C]//*Proceedings of the 10th International Conference on Ubiquitous Computing*. ACM, 2008: 312-321. DOI:10.1145/1409635.1409677

■ 本文图文责任编辑: 黄光玉 蒋树芳